NIST Cryptography & Vibe Coding

Assignment nhóm: dùng AI xây dựng ứng dụng mật mã. Bấm vào tên tiêu chuẩn để mở tài liệu NIST.

Nhóm / Chủ đề	Tài liệu NIST	Sản phẩm thực hành
1 AES	FIPS 197 SP 800-38A	Mã hóa và giải mã tệp
2 AES-GCM	SP 800-38D	Kho tệp có xác thực
3 SHA-2 / SHA-3	FIPS 180-4 FIPS 202	Kiểm tra toàn vẹn tệp
4 HMAC	FIPS 198-1	Xác thực thông điệp
5 Chữ ký RSA	FIPS 186-5	Ký và xác minh tài liệu
6 Chữ ký ECDSA	FIPS 186-5 SP 800-186	Ký bằng khóa elliptic curve
7 CSPRNG / DRBG	SP 800-90A Rev. 1	Demo sinh số ngẫu nhiên
8 Chữ ký ML-DSA	FIPS 204	Demo chữ ký hậu lượng tử

YÊU CẦU CHUNG

1. Đọc chuẩn
Giải thích mục tiêu và tham số bảo mật.

2. Vibe code
Dùng AI và thư viện mật mã uy tín.

3. Đối chiếu
Lập bảng yêu cầu NIST, code, bằng chứng.

4. Kiểm thử
Thử dữ liệu sửa đổi, khóa sai, input biên.

5. Báo cáo và demo
Nộp code, report, AI_USAGE.md. Demo 8–10 phút.

RUBRIC / 10 ĐIỂM

Hiểu tiêu chuẩn NIST	**2,0**
Ứng dụng hoạt động	**2,5**
Đối chiếu chuẩn với code	**2,0**
Kiểm thử bảo mật	**1,5**
Phân tích AI và prompts	**1,0**
Demo và trả lời câu hỏi	**1,0**

Dùng AI để viết code. Mỗi nhóm phải giải thích quyết định mật mã và cung cấp bằng chứng kiểm chứng.